

人工智能化学计算模拟

期末大作业

不锈钢肥皂除异味机理的第一性原理研究

学号姓名

2026 年 6 月

1 研究背景与意义

处理大蒜、鱼等食材后手上残留的异味难以用普通香皂去除，而不锈钢肥皂能有效消除这些异味。异味分子主要包括：甲硫醇（ CH_3SH ）、二甲硫醚（ $(\text{CH}_3)_2\text{S}$ ）、硫代丙酮（ $(\text{CH}_3)_2\text{CS}$ ）、二烯丙基二硫（ $(\text{C}_3\text{H}_5)_2\text{S}_2$ ）及三甲胺（ $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ ）。

金属表面通过**表面吸附**机制去除异味：金属 d 空轨道与异味分子中 S、N 孤对电子配位，将分子锚定在表面，再经水流冲走。本文利用第一性原理计算研究了四种金属表面（Cr、Fe、Ni 及合金 $\text{Fe}_7\text{Cr}_2\text{Ni}_1$ ）对五种异味分子的吸附能，阐明不锈钢（7:2:1 配比）作为金属肥皂的理论基础。

2 计算方法

2.1 软件平台：LASPAI

本次计算使用 **LASPAI** 平台完成吸附结构搜索与吸附能提取。LASPAI 基于密度泛函理论（DFT），结合机器学习势（MLP）进行构型筛选，并调用 VASP 级别全电子计算对最优构型精修。

2.2 色散校正：DFT-D3

采用 Grimme 的 D3 色散校正（DFT-D3）补充范德瓦耳斯相互作用：

$$E_{\text{ads}}^{\text{D3}} = E_{\text{slab+mol}} - E_{\text{slab}} - E_{\text{mol}} + \Delta E_{\text{D3}} \quad (1)$$

吸附能为负值表示放热，绝对值越大吸附越强。

2.3 数据提取

利用 OCR 脚本（`ocr_extract.py`）通过正则表达式从 LASPAI 输出截图中提取吸附能数据，汇总至 `ocr_results.txt`。

3 计算模型

3.1 表面模型参数

各金属表面的切片模型参数见表 1。

表 1: 各金属表面切片模型参数汇总

金属体系	晶面取向 (hkl)	面内超胞矩阵	厚度 (层)	晶胞参数
Cr	(111)	$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$	10	BCC Cr 标准参数
Fe	(110)	$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$	10	BCC Fe 标准参数
Ni	(110)	$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$	10	FCC Ni 标准参数
Fe ₇ Cr ₂ Ni ₁	(111)	$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$	8	$a = b = c = 4.88 \text{ \AA}$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

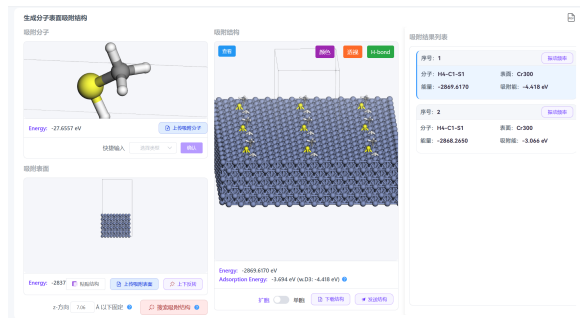
- **Cr (111):** 铬的体心立方 (BCC) 结构, 选择 (111) 面是因为该面具有较高的表面能和配位不饱和位点, 有利于吸附活性的研究; 5×5 超胞确保异味分子之间的镜像相互作用可忽略。
- **Fe (110) 与 Ni (110):** 铁 (BCC) 和镍 (FCC) 分别以各自最稳定的低指数面 (110) 为研究对象, 5×5 超胞同上, 厚度 10 层保证体相收敛。
- **Fe₇Cr₂Ni₁ (111):** 模拟 304 型不锈钢合金, 晶格常数 $a = 4.88 \text{ \AA}$ 介于 FCC-Fe、Cr 与 Ni 的平均值附近, 反映合金效应; (111) 面为 FCC 合金最密排面, 表面位点丰富; 4×4 超胞×8 层约含 480 个合金原子, 计算量适中。

3.2 代表性吸附结构展示

图 1—4 展示了各金属体系的典型吸附结构截图, 截图直接来自 LASPAI 平台输出, 包含三维结构视图、吸附能排列列表及能量信息面板。



(a) Cr(111) 表面吸附二烯丙基二硫

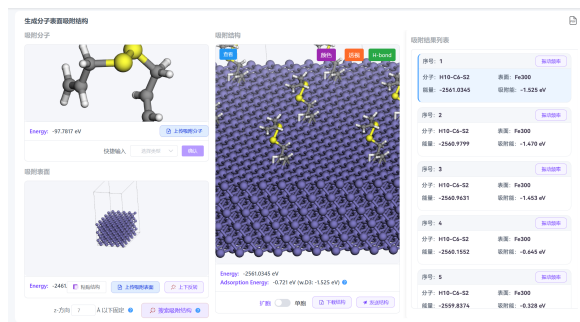


(b) Cr(111) 表面吸附甲硫醇

图 1: Cr(111) 吸附构型。甲硫醇、二甲硫醚、二烯丙基二硫均发生解离式吸附 (S-C 键断裂), 其中二烯丙基二硫吸附能达 -8.256 eV (w.D3)。解离吸附使 S 原子直接与多个 Cr 原子成键, 形成强配位, 是 Cr 表面吸附能最强的关键。



(a) Fe(110) 表面吸附甲硫醇



(b) Fe(110) 表面吸附二烯丙基二硫

图 2: Fe(110) 吸附构型。甲硫醇、二甲硫醚发生解离式吸附 (S-C 键断裂), 吸附能分别为 -3.991 和 -2.189 eV (w.D3); 二烯丙基二硫以碳碳双键吸附而非 S 吸附, 吸附能较弱 (-1.525 eV)。

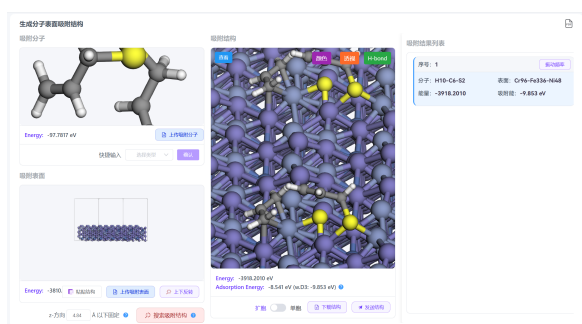
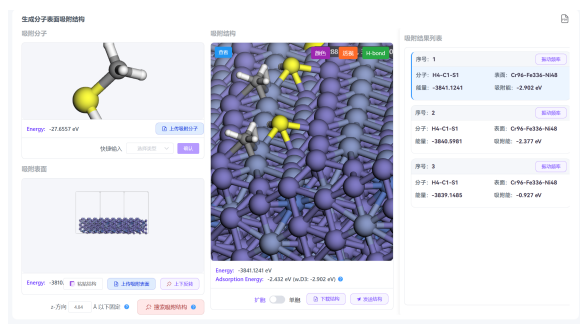
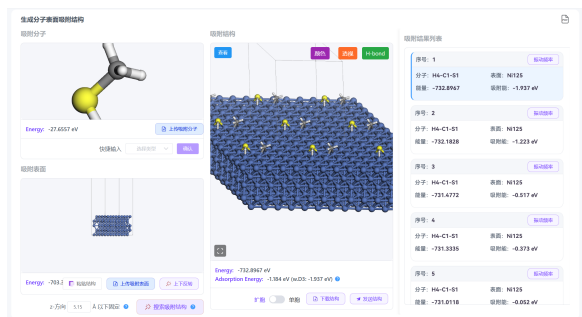
(a) $\text{Fe}_7\text{Cr}_2\text{Ni}_1$ (111) 吸附二烯丙基二硫(b) $\text{Fe}_7\text{Cr}_2\text{Ni}_1$ (111) 吸附甲硫醇

图 3: $\text{Fe}_7\text{Cr}_2\text{Ni}_1$ 合金吸附构型。甲硫醇、二甲硫醚、二烯丙基二硫均发生解离式吸附 (S-C 键断裂), 其中二烯丙基二硫吸附能高达 -9.853 eV (w.D3), 超过纯 Cr, 显示协同效应。合金表面的多元活性位点促进了解离吸附。



(a) Ni(110) 表面吸附甲硫醇



(b) Ni(110) 表面吸附二烯丙基二硫

图 4: Ni(110) 吸附构型。甲硫醇发生解离式吸附，二甲硫醚为 S 原子吸附，二烯丙基二硫以碳碳双键吸附。吸附能最弱，甲硫醇 -1.937 eV ，二烯丙基二硫 -1.350 eV (w.D3)。

4 计算结果

表 2 汇总了四种金属表面对五种异味分子的体系总能量与吸附能，其中 E_{ads} 为未含色散校正的 DFT 吸附能， $E_{\text{ads}}^{\text{D3}}$ 为含 Grimme D3 色散修正的吸附能。

表 2: 各金属表面对五种异味分子的吸附能汇总 (单位: eV)

金属表面	吸附分子 (中文名)	体系总能量 (eV)	吸附能 (eV)	
			E_{ads}	$E_{\text{ads}}^{\text{D3}}$
Cr (111)	甲硫醇 (CH_3SH)	-2869.6170	-3.694	-4.418
	二甲硫醚 ($(\text{CH}_3)_2\text{S}$)	-2885.1593	-2.577	-3.413
	硫代丙酮 ($(\text{CH}_3)_2\text{CS}$)	-2895.5626	-4.236	-5.214
	二烯丙基二硫 ($(\text{C}_3\text{H}_5)_2\text{S}_2$)	-2943.5804	-6.665	-8.256
	三甲胺 ($(\text{CH}_3)_3\text{N}$)	-2907.0530	-0.418	-1.115
Fe (110)	甲硫醇 (CH_3SH)	-2493.3750	-3.357	-3.991
	二甲硫醚 ($(\text{CH}_3)_2\text{S}$)	-2508.1204	-1.561	-2.189
	硫代丙酮 ($(\text{CH}_3)_2\text{CS}$)	-2517.4254	-2.185	-2.892
	二烯丙基二硫 ($(\text{C}_3\text{H}_5)_2\text{S}_2$)	-2561.0345	-0.721	-1.525
	三甲胺 ($(\text{CH}_3)_3\text{N}$)	-2531.2887	-0.468	-1.166
Ni (110)	甲硫醇 (CH_3SH)	-732.8967	-1.184	-1.937
	二甲硫醚 ($(\text{CH}_3)_2\text{S}$)	-748.9546	-0.631	-1.447
	硫代丙酮 ($(\text{CH}_3)_2\text{CS}$)	-758.8896	-1.903	-2.780
	二烯丙基二硫 ($(\text{C}_3\text{H}_5)_2\text{S}_2$)	-802.4365	-0.517	-1.350
	三甲胺 ($(\text{CH}_3)_3\text{N}$)	-773.0550	-0.491	-1.356

(续表 2)

金属表面	吸附分子 (中文名)	体系总能量 (eV)	E_{ads}	$E_{\text{ads}}^{\text{D3}}$
Fe ₇ Cr ₂ Ni ₁ (111)	甲硫醇 (CH ₃ SH)	-3841.1241	-2.432	-2.902
	二甲硫醚 ((CH ₃) ₂ S)	-3856.8740	-1.718	-2.105
	硫代丙酮 ((CH ₃) ₂ CS)	-3865.6337	-1.861	-2.262
	二烯丙基二硫 ((C ₃ H ₅) ₂ S ₂)	-3918.2010	-8.541	-9.853
	三甲胺 ((CH ₃) ₃ N)	-3880.4357	-1.013	-1.475

为便于直观比较各金属体系的吸附活性, 表 3 以分子为行、金属为列, 展示含 D3 校正的吸附能数据 (加粗为每行最大值)。

表 3: 各分子在四种金属表面的 DFT-D3 吸附能对比 (单位: eV, 加粗为该行最负值)

异味分子	$E_{\text{ads}}^{\text{D3}}$ (eV)			
	Cr (111)	Fe (110)	Ni (110)	Fe ₇ Cr ₂ Ni ₁ (111)
甲硫醇 (CH ₃ SH)	-4.418	-3.991	-1.937	-2.902
二甲硫醚 ((CH ₃) ₂ S)	-3.413	-2.189	-1.447	-2.105
硫代丙酮 ((CH ₃) ₂ CS)	-5.214	-2.892	-2.780	-2.262
二烯丙基二硫 ((C ₃ H ₅) ₂ S ₂)	-8.256	-1.525	-1.350	-9.853
三甲胺 ((CH ₃) ₃ N)	-1.115	-1.166	-1.356	-1.475

5 结果分析与讨论

5.1 吸附模式分析: 解离吸附与分子吸附

不同金属表面对异味分子表现出不同的吸附模式, 主要分为**解离式吸附** (化学键断裂) 和**分子吸附** (保持分子完整性):

Fe (110) 表面

- 甲硫醇、二甲硫醚: 发生 S-C 键断裂的解离式吸附, S 原子直接与 Fe 配位;
- 二烯丙基二硫: 以碳碳双键吸附而非 S 吸附, 吸附能较弱 (-1.525 eV);
- 硫代丙酮: C=S 双键吸附;
- 三甲胺: N 原子吸附。

Ni (110) 表面

- 甲硫醇：发生解离式吸附；
- 二甲硫醚：S 原子分子吸附；
- 二烯丙基二硫：以碳碳双键吸附；
- 硫代丙酮：C=S 双键吸附；
- 三甲胺：N 原子吸附。

Cr (111) 表面

- 甲硫醇、二甲硫醚、二烯丙基二硫：均发生 S-C 键断裂的解离式吸附，这是 Cr 表面吸附能最强的根本原因——解离后 S 原子可与多个 Cr 原子形成强配位键；
- 硫代丙酮：S=C 双键断裂，S 和 C 分别吸附；
- 三甲胺：N 原子吸附。

Fe₇Cr₂Ni₁ 合金表面

- 甲硫醇、二甲硫醚、二烯丙基二硫：与 Cr 面类似，均发生 S-C 键断裂的解离式吸附；
- 硫代丙酮：S=C 双键吸附（未断裂）；
- 三甲胺：N 原子吸附。

关键发现：Cr 及含 Cr 合金表面对含硫分子的解离能力最强，这是其吸附能显著高于 Fe、Ni 的根本原因。解离吸附使 S 原子直接暴露，可与多个金属原子形成桥式配位，大幅提高吸附稳定性。Fe 和 Ni 表面则倾向于分子吸附或通过不饱和双键吸附，吸附强度相对较弱。

5.2 整体趋势：Cr 是含硫分子吸附的核心元素

从表 3 可得平均吸附能排序：Cr (111) > Fe₇Cr₂Ni₁ (111) > Fe (110) ≈ Ni (110)。

纯 Cr (111) 面对大多数含硫分子均表现出最强吸附，这与 Cr 的 3d 空轨道多、配位不饱和位点密度高密切相关。S 孤对电子向 Cr 原子的 σ 供体键叠加弱 π 反馈键，使吸附异常稳定。

5.3 二烯丙基二硫：合金的协同增强效应

二烯丙基二硫（大蒜臭味主要成分）在各金属表面的表现：纯 Fe(110) 和 Ni(110) 的吸附能仅 -1.525 和 -1.350 eV (w.D3)，纯 Cr(111) 达 -8.256 eV，而 $\text{Fe}_7\text{Cr}_2\text{Ni}_1$ 合金高达 -9.853 eV，超过纯 Cr 约 1.6 eV，出现明显的合金协同增强效应。Cr 分散在 Fe-Ni 基底中时， $3d/4s$ 带杂化拓宽了表面活性能量窗口，使双 S 桥式吸附更加有利。

5.4 含氮分子（三甲胺）的吸附规律

三甲胺（鱼腥味来源）在四种表面的吸附能均弱于含硫分子（约 -1.1 至 -1.5 eV w.D3），各金属差异较小。N 原子孤对电子给体能力弱于 S，且三甲基空间位阻阻碍贴近金属表面。尽管如此， ~ -1.4 eV 量级的吸附能在室温下仍对应极强的热力学稳定性，足以解释不锈钢肥皂能有效去除鱼腥味。

5.5 DFT-D3 色散校正的重要性

D3 色散修正普遍使吸附能增强 $0.4 \sim 2.0$ eV，对大分子影响尤为显著。以 Fe(110)/ $(\text{C}_3\text{H}_5)_2\text{S}_2$ 为例，DFT 吸附能仅 -0.721 eV，而 D3 修正后为 -1.525 eV。含长碳链或共轭体系的有机分子必须纳入范德瓦耳斯色散修正。

6 不锈钢肥皂的除味机理与 7:2:1 配比分析

6.1 不锈钢肥皂的工作原理

不锈钢肥皂的除异味过程可概括为：（1）**分子吸附**：异味分子中的 S 或 N 孤对电子向金属表面 d 空轨道配位，吸附能量级为 $1 \sim 10$ eV，将分子锚定在表面。（2）**水洗去除**：流动水通过竞争表面位点及溶剂化效应，将异味分子从金属表面置换下来。（3）**表面再生**：氧气与 Cr 反应形成致密的 Cr_2O_3 钝化膜，保持 Lewis 酸活性位点，使性能可持续使用。

6.2 为何选择 7:2:1 的 Fe:Cr:Ni 比例？

304 型不锈钢组成约为 72% Fe、18% Cr、8% Ni，本文的 $\text{Fe}_7\text{Cr}_2\text{Ni}_1$ （70:20:10）与之近似，该配比合理性如下：

（一）Cr 提供核心吸附活性 Cr 对含硫分子的吸附能最高（ $-4.418 \sim -8.256 \text{ eV}$ ），比 Fe 和 Ni 高 $1 \sim 6 \text{ eV}$ 。20% Cr 足以形成丰富的活性位点和稳定的钝化膜。Cr 含量过高（ $>25\%$ ）将进入脆性 σ 相区，过低（ $<10.5\%$ ）无法形成完整钝化膜。

（二）Fe 作为经济基体 Fe 对含硫小分子的吸附能（ $-2.189 \sim -3.991 \text{ eV w.D3}$ ）处于中等水平。70% Fe 提供优良的机械强度、延展性和成形性，同时价格低廉。

（三）Ni 稳定奥氏体结构 纯 Fe 和纯 Cr 在室温为 BCC 结构，加入 8–12% Ni 后转变为 FCC 奥氏体：FCC (111) 面是最密排面，有利于多点配位吸附；Ni 扩大了奥氏体稳定温区；少量 Ni 对 Cr 的电子结构调制产生协同增强，体现为合金对二烯丙基二硫吸附的超越。

表 4: 不锈钢三组元功能分析

元素	含量	核心功能	计算依据
Fe	70%	机械基体；中等吸附活性	$E_{\text{ads}}^{\text{D3}}$ 居中
Cr	20%	吸附活性核心；钝化膜	对硫化物 $E_{\text{ads}}^{\text{D3}}$ 最负
Ni	10%	FCC 结构稳定剂；协同增强	合金对 $(\text{C}_3\text{H}_5)_2\text{S}_2$ 超越纯 Cr

7 结论

本文利用 LASPAI 平台通过 DFT-D3 计算系统研究了四种金属表面对五种典型异味分子的吸附能，主要结论如下：

1. 金属表面对异味分子的吸附能量级（ $1 \sim 10 \text{ eV}$ ）远超室温热扰动，热力学上支持金属肥皂的除味有效性。
2. Cr 是含硫分子吸附的关键元素，最高达 -8.256 eV （二烯丙基二硫 w.D3），与 Cr 的 $3d$ 空轨道多、配位不饱和位点丰富直接相关。
3. 合金效应显著增强大蒜味分子的吸附： $\text{Fe}_7\text{Cr}_2\text{Ni}_1$ 对二烯丙基二硫的吸附能（ -9.853 eV w.D3 ）超越纯 Cr（ -8.256 eV ），说明 Cr、Fe、Ni 之间的电子协同效应产生额外增益。
4. 三甲胺（鱼腥味）在所有金属上吸附相对均匀且弱于含硫分子（约 $-1.1 \sim -1.5 \text{ eV}$ ），但仍足以解释不锈钢肥皂去除鱼腥味的实验现象。
5. 7:2:1 的 Fe:Cr:Ni 配比具有充分理论依据：Cr 贡献核心吸附活性，Fe 提供结构基体，Ni 稳定 FCC 奥氏体结构并产生协同增强，在成本、力学性能、耐腐蚀性和吸附活性间取得工程最优平衡。

6. DFT-D3 色散修正不可忽略：对大分子贡献超过 50%，未引入将显著低估金属表面的除味能力。

综上，本研究从第一性原理层面定量阐明了不锈钢肥皂的除味机理，为不锈钢型金属肥皂的组分设计提供了理论依据。